ACTIVIDAD 4 — BÚSQUEDA CIEGA (BFS / DFS)

Universidad: Politécnica de Atlautla

Programa: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Alumno: _Bryan Salvador Ramos Lopez_____ Grupo: 172

Docente: Mtro. Javier García Lara

Periodo: 12 al 26 de octubre de 2026

1. Tema y planteamiento del problema

Implementación comparativa de algoritmos de búsqueda ciega: Breadth-First Search (BFS) y Depth-First Search (DFS).

Se utiliza un grafo no dirigido que representa ubicaciones conectadas por caminos. El objetivo es encontrar una ruta desde el nodo A hasta el nodo I.

2. Objetivo

Implementar BFS y DFS, mostrar el orden en que visitan los nodos y comparar las rutas encontradas en longitud y estrategia de exploración.

3. Procedimiento y metodología

1. Representar el grafo mediante un diccionario de adyacencia.
2. BFS utiliza una cola FIFO y visita primero los nodos más cercanos al inicio.
3. DFS utiliza una pila LIFO y profundiza en una rama antes de retroceder.
4. Registrar los padres de cada nodo para reconstruir el camino.
5. Imprimir recorridos y longitudes, y dibujar el grafo.

4. Resultados y análisis

BFS encuentra una ruta con el menor número de aristas cuando todas las aristas tienen el mismo costo. DFS puede encontrar una ruta válida, pero no garantiza que sea la más corta; el resultado depende del orden de los vecinos.

El programa muestra el orden de visita y la longitud de cada ruta. La gráfica distingue el camino BFS con línea azul y el camino DFS con línea naranja discontinua. Si ambos coinciden, no significa que DFS garantice optimalidad.

5. Conclusión

BFS es apropiado cuando se necesita una ruta mínima en grafos no ponderados, aunque puede requerir más memoria porque conserva una frontera amplia de nodos. DFS puede ser útil para explorar y en ciertas estructuras requiere menos memoria, pero puede seguir una rama larga antes de encontrar la meta.

s. (s. f.). NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/